



METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİBRASYON MERKEZİ
Turkish State Meteorological Service
Calibration Center



KALİBRASYON SERTİFİKASI
Calibration Certificate

AB-0072-K
MGM.N.0042
1-24

Cihazın Sahibi / Adresi : ELEKTRONİK GÖZLEM SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Customer / Address

İstek Numarası : TAİ-K.025.4
Order No.

Cihaz : Bağlı Nem Ölçer
Device

Üretici : 3D-PAWS
Manufacturer

Tip : 3D-PAWS
Type

Seri Numarası : TR2-RSH-01
Serial No.

Barkod Numarası : 20001543
Barcode No.

Kalibrasyon Tarihi : 25.01.2024
Date of Calibration

Sertifika Sayfa Sayısı : 2
Total Number of Pages

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.
This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi, TÜRKAK'tan AB-0072-K akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Calibration Center of Turkish State Meteorological Service is accredited by TÜRKAK under registration number AB-0072-K for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as Calibration Laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma antlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for the Accreditation (EA) Multilateral Agreements (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages, which are part of this certificate.

Yayımlandığı Tarih (Date)

25.01.2024

Mühür(Seal)

Onaylayan (Approval)

Dr. Zafer Turgay DAĞ

Kalibrasyon Şube Müdürü

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Cihaz (Device): Bağıl Nem Ölçer

Laboratuvara Kabul Tarihi (Date of Receipt): 25.01.2024

Ölçüm Şartları ve Kalibrasyon Metodu/Prosedürü (Measurement Conditions and Calibration Method/Procedure):

Nem kalibrasyonu, nem jeneratöründe karşılaştırma yöntemiyle KM.SOP03.03 (Nem Ölçer Kalibrasyon Prosedürü) prosedürüne uygun olarak 23 °C sıcaklıkta ölçümler alınarak yapılmıştır.

Kalibrasyonda Kullanılan Referans Cihaz(lar) (Reference(s) used in Calibrations):

S.No	Cihaz Adı	Üretici	Tip/Model	Seri No	Sertifika No ve Tarih
1	Nem Jeneratörü	Thunder Scientific	2500	0812721	UME G1NM-0095 10-19 13.11.2019

Çevre Şartları (Environmental Conditions)

Sıcaklık : (23 ± 2) °C

Bağıl Nem : (45 ± 15) %

Kalibrasyon Sonuçları (Calibration Results):

Referans Nem (% RH)	Test Nem (% RH)	Düzeltilme Değeri (% RH)	Belirsizlik (±% RH)
16	16	0	2,00
30	32	-2	2,00
50	52	-2	2,00
70	71	-1	2,00
90	90	0	2,00

Kapsam Dışı Yapılan Çalışma:

Slope ve Offsetli Düzeltilme Değerleri
1
-1
-1
0
1

BAĞIL NEM = SLOPE x
Btest + OFFSET
(En küçük kareler yöntemi
uygulanmıştır)

SLOPE= 1,0123
OFFSET= -1,6487

Bref :Referans Cihazdan Okunan Bağıl Nem Değeri Btest : Test Edilen Cihazdan Okunan Bağıl Nem Değeri
Düzeltilme = Bref – Btest

Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty) : Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

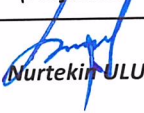
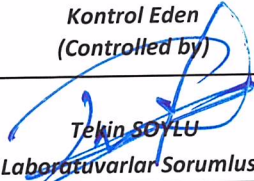
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

Görüş ve Yorumlar (Opinions and Interpretations) : Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinin sağlanmasından kullanıcı sorumludur.

The calibration results only belong to the instrument that was calibrated. It is the user's responsibility to ensure that the device is used in the environmental conditions required for its performance and that it is calibrated at appropriate intervals.

Karar kuralının açık tanımı (Definition of Decision Rule): Müşteri tarafından uygunluk beyanı talep edilmemiştir.

Feragat Beyanı (Disclaimer) :Müşteri tarafından sağlanan ve feragat beyanı gerektirecek bir bilgi kullanılmamıştır.

Kalibrasyonu Yapan(lar) (Performed By)	Kontrol Eden (Controlled by)
 Nurtekin ULUCAN	 Tekin SOYLU Laboratuvarlar Sorumlusu

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA

KM.FR.35 R05 Tel: +90 312 3022170 – 3022200 Fax: +90 312 3612356 Web: www.mgm.gov.tr E-Posta: kalibrasyon@mgm.gov.tr



METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİBRASYON MERKEZİ
Turkish State Meteorological Service
Calibration Center



KALİBRASYON SERTİFİKASI
Calibration Certificate

AB-0072-K
MGM.N.0046
1-24

Cihazın Sahibi / Adresi : ELEKTRONİK GÖZLEM SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Customer / Address

İstek Numarası : TAİ-K.025.4
Order No.

Cihaz : Bağlı Nem Ölçer
Device

Üretici : 3D-PAWS
Manufacturer

Tip : 3D-PAWS
Type

Seri Numarası : TR2-RSH-05
Serial No.

Barkod Numarası : 20001547
Barcode No.

Kalibrasyon Tarihi : 25.01.2024
Date of Calibration

Sertifika Sayfa Sayısı : 2
Total Number of Pages

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.
This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi, TÜRKAK'tan AB-0072-K akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Calibration Center of Turkish State Meteorological Service is accredited by TÜRKAK under registration number AB-0072-K for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as Calibration Laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma antlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for the Accreditation (EA) Multilateral Agreements (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages, which are part of this certificate.

Yayımlandığı Tarih (Date)

25.01.2024

Mühür(Seal)

Onaylayan (Approval)

Dr. Zafer Turgay DAĞ

Kalibrasyon Şube Müdürü

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Cihaz (Device): Bağıl Nem Ölçer

Laboratuvara Kabul Tarihi (Date of Receipt): 25.01.2024

Ölçüm Şartları ve Kalibrasyon Metodu/Prosedürü (Measurement Conditions and Calibration Method/Procedure):

Nem kalibrasyonu, nem jeneratöründe karşılaştırma yöntemiyle KM.SOP03.03 (Nem Ölçer Kalibrasyon Prosedürü) prosedürüne uygun olarak 23 °C sıcaklıkta ölçümler alınarak yapılmıştır.

Kalibrasyonda Kullanılan Referans Cihaz(lar) (Reference(s) used in Calibrations):

S.No	Cihaz Adı	Üretici	Tip/Model	Seri No	Sertifika No ve Tarih
1	Nem Jeneratörü	Thunder Scientific	2500	0812721	UME G1NM-0095 10-19 13.11.2019

Çevre Şartları (Environmental Conditions)

Sıcaklık : (23 ± 2) °C

Bağıl Nem : (45 ± 15) %

Kalibrasyon Sonuçları (Calibration Results):

Referans Nem (% RH)	Test Nem (% RH)	Düzeltilme Değeri (% RH)	Belirsizlik (±% RH)
16	15	1	2,00
30	31	-1	2,00
50	52	-2	2,00
70	69	1	2,00
90	88	2	2,00

Kapsam Dışı Yapılan Çalışma:

Slope ve Offsetli Düzeltilme Değerleri
2
-1
-2
0
1

BAĞIL NEM = SLOPE x
Btest + OFFSET
(En küçük kareler yöntemi
uygulanmıştır)

SLOPE= 1,028
OFFSET= -1,2337

Bref :Referans Cihazdan Okunan Bağıl Nem Değeri Btest : Test Edilen Cihazdan Okunan Bağıl Nem Değeri

Düzeltilme = Bref – Btest

Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty) : Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

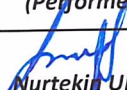
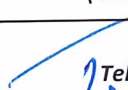
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

Görüş ve Yorumlar (Opinions and Interpretations) : Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinin sağlanmasından kullanıcı sorumludur.

The calibration results only belong to the instrument that was calibrated. It is the user's responsibility to ensure that the device is used in the environmental conditions required for its performance and that it is calibrated at appropriate intervals.

Karar kuralının açık tanımı (Definition of Decision Rule): Müşteri tarafından uygunluk beyanı talep edilmemiştir.

Feragat Beyanı (Disclaimer) :Müşteri tarafından sağlanan ve feragat beyanı gerektirecek bir bilgi kullanılmamıştır.

Kalibrasyonu Yapan(lar) (Performed By)	Kontrol Eden (Controlled by)
 Nurtekin ULUCAN	 Tekin SOYLU Laboratuvarlar Sorumlusu

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA
KM.FR.35 R05 Tel: +90 312 3022170 – 3022200 Fax: +90 312 3612356 Web: www.mgm.gov.tr E-Posta: kalibrasyon@mgm.gov.tr



METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİBRASYON MERKEZİ
Turkish State Meteorological Service
Calibration Center



KALİBRASYON SERTİFİKASI
Calibration Certificate

AB-0072-K
MGM.N.0044
1-24

Cihazın Sahibi / Adresi : ELEKTRONİK GÖZLEM SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Customer / Address

İstek Numarası : TAİ-K.025.4
Order No.

Cihaz : Bağlı Nem Ölçer
Device

Üretici : 3D-PAWS
Manufacturer

Tip : 3D-PAWS
Type

Seri Numarası : TR2-RSH-03
Serial No.

Barkod Numarası : 20001545
Barcode No.

Kalibrasyon Tarihi : 25.01.2024
Date of Calibration

Sertifika Sayfa Sayısı : 2
Total Number of Pages

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.
This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi, TÜRKAK'tan AB-0072-K akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
Calibration Center of Turkish State Meteorological Service is accredited by TÜRKAK under registration number AB-0072-K for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as Calibration Laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma antlaşmasını imzalamıştır.
The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for the Accreditation (EA) Multilateral Agreements (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages, which are part of this certificate.

Yayımlandığı Tarih (Date)

25.01.2024

Mühür (Seal)

Onaylayan (Approval)

Dr. Zafer Turgay DAĞ

Kalibrasyon Şube Müdürü

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Cihaz (Device): Bağıl Nem Ölçer

Laboratuvara Kabul Tarihi (Date of Receipt): 25.01.2024

Ölçüm Şartları ve Kalibrasyon Metodu/Prosedürü (Measurement Conditions and Calibration Method/Procedure):

Nem kalibrasyonu, nem jeneratöründe karşılaştırma yöntemiyle KM.SOP03.03 (Nem Ölçer Kalibrasyon Prosedürü) prosedürüne uygun olarak 23 °C sıcaklıkta ölçümler alınarak yapılmıştır.

Kalibrasyonda Kullanılan Referans Cihaz(lar) (Reference(s) used in Calibrations):

S.No	Cihaz Adı	Üretici	Tip/Model	Seri No	Sertifika No ve Tarih
1	Nem Jeneratörü	Thunder Scientific	2500	0812721	UME G1NM-0095 10-19 13.11.2019

Çevre Şartları (Environmental Conditions)

Sıcaklık : (23 ± 2) °C

Bağıl Nem : (45 ± 15) %

Kalibrasyon Sonuçları (Calibration Results):

Referans Nem (% RH)	Test Nem (% RH)	Düzeltilme Değeri (% RH)	Belirsizlik (±% RH)
16	14	2	2,00
30	31	-1	2,00
50	50	0	2,00
70	69	1	2,00
90	87	3	2,00

Kapsam Dışı Yapılan Çalışma:	
Slope ve Offsetli Düzeltilme Değerleri	BAĞIL NEM = SLOPE x Btest + OFFSET (En küçük kareler yöntemi uygulanmıştır)
2	
-1	
-1	
-1	
1	SLOPE= 1,0285 OFFSET= -0,4404

Bref :Referans Cihazdan Okunan Bağıl Nem Değeri Btest : Test Edilen Cihazdan Okunan Bağıl Nem Değeri
Düzeltilme = Bref – Btest

Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty): Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

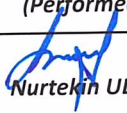
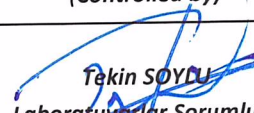
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

Görüş ve Yorumlar (Opinions and Interpretations): Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinin sağlanmasından kullanıcı sorumludur.

The calibration results only belong to the instrument that was calibrated. It is the user's responsibility to ensure that the device is used in the environmental conditions required for its performance and that it is calibrated at appropriate intervals.

Karar kuralının açık tanımı (Definition of Decision Rule): Müşteri tarafından uygunluk beyanı talep edilmemiştir.

Feragat Beyanı (Disclaimer):Müşteri tarafından sağlanan ve feragat beyanı gerektirecek bir bilgi kullanılmamıştır.

Kalibrasyonu Yapan(lar) (Performed By)	Kontrol Eden (Controlled by)
 Nurtekin ULUCAN	 Tekin SOYLU Laboratuvarlar Sorumlusu

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Kütükcü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA

KM.FR.35 R05 Tel: +90 312 3022170 – 3022200 Fax: +90 312 3612356 Web: www.mgm.gov.tr E-Posta: kalibrasyon@mgm.gov.tr



METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİBRASYON MERKEZİ
Turkish State Meteorological Service
Calibration Center



KALİBRASYON SERTİFİKASI
Calibration Certificate

AB-0072-K

MGM.N.0043

1-24

Cihazın Sahibi / Adresi : ELEKTRONİK GÖZLEM SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Customer / Address
İstek Numarası : TAİ-K.025.4
Order No.
Cihaz : Bağlı Nem Ölçer
Device
Üretici : 3D-PAWS
Manufacturer
Tip : 3D-PAWS
Type
Seri Numarası : TR2-RSH-02
Serial No.
Barkod Numarası : 20001544
Barcode No.
Kalibrasyon Tarihi : 25.01.2024
Date of Calibration
Sertifika Sayfa Sayısı : 2
Total Number of Pages

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.
This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi, TÜRKAK'tan AB-0072-K akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Calibration Center of Turkish State Meteorological Service is accredited by TÜRKAK under registration number AB-0072-K for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as Calibration Laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma antlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for the Accreditation (EA) Multilateral Agreements (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages, which are part of this certificate.



Onaylayan (Approval)
[Signature]
Dr. Zafer Turgay DAĞ
Kalibrasyon Şube Müdürü

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Cihaz (Device): Bağıl Nem Ölçer

Laboratuvara Kabul Tarihi (Date of Receipt): 25.01.2024

Ölçüm Şartları ve Kalibrasyon Metodu/Prosedürü (Measurement Conditions and Calibration Method/Procedure):

Nem kalibrasyonu, nem jeneratöründe karşılaştırma yöntemiyle KM.SOP03.03 (Nem Ölçer Kalibrasyon Prosedürü) prosedürüne uygun olarak 23 °C sıcaklıkta ölçümler alınarak yapılmıştır.

Kalibrasyonda Kullanılan Referans Cihaz(lar) (Reference(s) used in Calibrations):

S.No	Cihaz Adı	Üretici	Tip/Model	Seri No	Sertifika No ve Tarih
1	Nem Jeneratörü	Thunder Scientific	2500	0812721	UME G1NM-0095 10-19 13.11.2019

Çevre Şartları (Environmental Conditions)

Sıcaklık : (23 ± 2) °C

Bağıl Nem : (45 ± 15) %

Kalibrasyon Sonuçları (Calibration Results):

Referans Nem (% RH)	Test Nem (% RH)	Düzeltilme Değeri (% RH)	Belirsizlik (±% RH)
16	16	0	2,00
30	33	-3	2,00
50	52	-2	2,00
70	71	-1	2,00
90	89	1	2,00

Kapsam Dışı Yapılan Çalışma:

Slope ve Offsetli Düzeltilme Değerleri	BAĞIL NEM = SLOPE x Btest + OFFSET (En küçük kareler yöntemi uygulanmıştır)
2	
-1	
-1	
-1	
1	
	SLOPE= 1,0285 OFFSET= -2,4975

Bref :Referans Cihazdan Okunan Bağıl Nem Değeri Btest : Test Edilen Cihazdan Okunan Bağıl Nem Değeri

Düzeltilme = Bref – Btest

Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty): Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

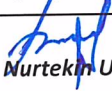
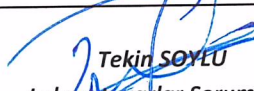
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

Görüş ve Yorumlar (Opinions and Interpretations): Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinin sağlanmasından kullanıcı sorumludur.

The calibration results only belong to the instrument that was calibrated. It is the user's responsibility to ensure that the device is used in the environmental conditions required for its performance and that it is calibrated at appropriate intervals.

Karar kuralının açık tanımı (Definition of Decision Rule): Müşteri tarafından uygunluk beyanı talep edilmemiştir.

Feragat Beyanı (Disclaimer): Müşteri tarafından sağlanan ve feragat beyanı gerektirecek bir bilgi kullanılmamıştır.

Kalibrasyonu Yapan(lar) (Performed By)	Kontrol Eden (Controlled by)
 Nurtekin ULUCAN	 Tekin SOYLU Laboratuvarlar Sorumlusu

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Kütükcü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA

KM.FR.35 R05 Tel: +90 312 3022170 – 3022200 Fax: +90 312 3612356 Web: www.mgm.gov.tr E-Posta: kalibrasyon@mgm.gov.tr



METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİBRASYON MERKEZİ
Turkish State Meteorological Service
Calibration Center



KALİBRASYON SERTİFİKASI
Calibration Certificate

AB-0072-K

MGM.N.0045

1-24

Cihazın Sahibi / Adresi : ELEKTRONİK GÖZLEM SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Customer / Address
İstek Numarası : TAİ-K.025.4
Order No.
Cihaz : Bağlı Nem Ölçer
Device
Üretici : 3D-PAWS
Manufacturer
Tip : 3D-PAWS
Type
Seri Numarası : TR2-RSH-04
Serial No.
Barkod Numarası : 20001546
Barcode No.
Kalibrasyon Tarihi : 25.01.2024
Date of Calibration
Sertifika Sayfa Sayısı : 2
Total Number of Pages

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi, TÜRKAK'tan AB-0072-K akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Calibration Center of Turkish State Meteorological Service is accredited by TÜRKAK under registration number AB-0072-K for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as Calibration Laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for the Accreditation (EA) Multilateral Agreements (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages, which are part of this certificate.

Yayımlandığı Tarih (Date)

25.01.2024

Mühür(Seal)

Onaylayan (Approval)

Dr. Zafer Turgay DAĞ

Kalibrasyon Şube Müdürü

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA

KM.FR.35 R05 Tel: +90 312 3022170 – 3022200 Fax: +90 312 3612356 Web: www.mgm.gov.tr E-Posta: kalibrasyon@mgm.gov.tr

Sayfa 2/2 Page	METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİBRASYON MERKEZİ	AB-0072-K
		MGM.N.0045
		1-24

Cihaz (Device): Bağıl Nem Ölçer

Laboratuvara Kabul Tarihi (Date of Receipt): 25.01.2024

Ölçüm Şartları ve Kalibrasyon Metodu/Prosedürü (Measurement Conditions and Calibration Method/Procedure):

Nem kalibrasyonu, nem jeneratöründe karşılaştırma yöntemiyle KM.SOP03.03 (Nem Ölçer Kalibrasyon Prosedürü) prosedürüne uygun olarak 23 °C sıcaklıkta ölçümler alınarak yapılmıştır.

Kalibrasyonda Kullanılan Referans Cihaz(lar) (Reference(s) used in Calibrations):

S.No	Cihaz Adı	Üretici	Tip/Model	Seri No	Sertifika No ve Tarih
1	Nem Jeneratörü	Thunder Scientific	2500	0812721	UME G1NM-0095 10-19 13.11.2019

Çevre Şartları (Environmental Conditions)

Sıcaklık : (23 ± 2) °C

Bağıl Nem : (45 ± 15) %

Kalibrasyon Sonuçları (Calibration Results):

Referans Nem (% RH)	Test Nem (% RH)	Düzeltilme Değeri (% RH)	Belirsizlik (±% RH)
16	16	0	2,00
30	32	-2	2,00
50	52	-2	2,00
70	71	-1	2,00
90	90	0	2,00

Kapsam Dışı Yapılan Çalışma:	
Slope ve Offsetli Düzeltilme Değerleri	BAĞIL NEM = SLOPE x Btest + OFFSET (En küçük kareler yöntemi uygulanmıştır)
1	
-1	
-1	
0	
1	
	SLOPE= 1,0123 OFFSET= -1,6487

Bref :Referans Cihazdan Okunan Bağıl Nem Değeri Btest : Test Edilen Cihazdan Okunan Bağıl Nem Değeri

Düzeltilme = Bref – Btest

Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty) : Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

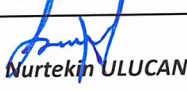
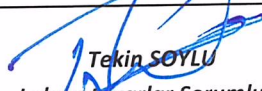
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

Görüş ve Yorumlar (Opinions and Interpretations) : Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinin sağlanmasından kullanıcı sorumludur.

The calibration results only belong to the instrument that was calibrated. It is the user's responsibility to ensure that the device is used in the environmental conditions required for its performance and that it is calibrated at appropriate intervals.

Karar kuralının açık tanımı (Definition of Decision Rule): Müşteri tarafından uygunluk beyanı talep edilmemiştir.

Feragat Beyanı (Disclaimer) :Müşteri tarafından sağlanan ve feragat beyanı gerektirecek bir bilgi kullanılmamıştır.

Kalibrasyonu Yapan(lar) (Performed By)	Kontrol Eden (Controlled-by)
 Nurtekin ULUCAN	 Tekin SOYLU Laboratuvarlar Sorumlusu

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA

KM.FR.35 R05 Tel: +90 312 3022170 – 3022200 Fax: +90 312 3612356 Web: www.mgm.gov.tr E-Posta: kalibrasyon@mgm.gov.tr